

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.1		Họ và tên sinh viên:
Học phần: Xác suất thống kê. Mã học phần: MI2020Q		MSSV: STT:
Thời gian làm bài: 40 phút		Mã lớp học:
Tổng điểm bài thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 514

(Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

I. Câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Tại một quầy bán vé máy bay, trung bình trong vòng 10 phút có 5 người đến mua vé. Xác suất để trong vòng 5 phút có không quá 1 người đến mua vé là (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

- A. 0,199
- B. 0,205
- C. 0,149
- D. 0,287

Câu 2. Biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất:

X	0	1	2	3
P	0,1	c	0,1	0,3

$E(X)$ bằng

- A. 1,5
- B. 1,0
- C. 1,6
- D. 1,2

Câu 3. Hai kênh truyền tín hiệu K_A và K_B hoạt động độc lập. Xác suất truyền thành công qua kênh K_A là 0,9; qua kênh K_B là 0,8. Xác suất để có đúng một kênh truyền tín hiệu thành công là:

- A. 0,54
- B. 0,26
- C. 0,72
- D. 0,98

Câu 4. Cho X là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với hàm mật độ xác suất là

$$f_X(x) = ke^{\frac{-x^2+6x-10}{18}}$$

Kỳ vọng và phương sai của X là:

- A. $E(X) = 5, V(X) = 3$
- B. $E(X) = 5, V(X) = 9$
- C. $E(X) = 3, V(X) = 3$
- D. $E(X) = 3, V(X) = 9$

Câu 5. Cho biến ngẫu nhiên liên tục Y có hàm mật độ xác suất $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2y}{9}, & \text{nếu } 0 < y \leq 3, \\ 0, & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$

$P(0,5 < Y < 1,5)$ bằng

- A. 4/9
- B. 1/9
- C. 1/3
- D. 2/9

Câu 6. Trong một dự án đầu tư, lợi nhuận hàng năm được phân loại thành 4 mức tạo thành hệ đầy đủ: N_1 (Cao), N_2 (Trung bình), N_3 (Thấp) và N_4 (Không lãi). Biết $P(N_1 + N_2) = 0,55$ và $P(N_2 + N_3 + N_4) = 0,9$, giá trị của $P(N_2)$ là:

- A. 0,40
- B. 0,50
- C. 0,35
- D. 0,45

Câu 7. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số lượng ô tô được sử dụng cho mục đích kinh doanh chính thức trong mỗi ngày làm việc của một công ty. Giả sử phân phối xác suất của X là:

X	1	2	3
P	0,2	0,5	0,3

$V(2X + 3)$ bằng

- A. 1,96
- B. 0,98
- C. 0,49
- D. 4,9

Câu 8. Cho A, B và C là ba sự kiện độc lập từng đôi trong một phép thử. Biểu thức nào dưới đây là **SAI**?

- A. $P(B + C) = P(B) + P(C) - P(B)P(C)$.
 B. $P(ABC) = P(A)P(C)P(B|AC)$.
 C. $P(AB) = P(A)P(A|B)$.
 D. $P(AB) = P(A)P(B)$.

Câu 9. Một chuỗi nhà hàng đang tạo thực đơn kết hợp 3 món ăn theo thứ tự: khai vị, món chính, tráng miệng. Có 4 món khai vị, 7 món chính và 3 món tráng miệng. Thực đơn bắt buộc phải có món tráng miệng là bánh ngọt (1 món cố định). Hỏi có bao nhiêu thực đơn kết hợp 3 món có thể tạo ra?

- A. 28
 B. 12
 C. 84
 D. 14

Câu 10. Tỷ lệ sinh viên bỏ học giữa chừng trong một khóa học trực tuyến là 10%. Khóa học mới có 150 sinh viên đăng ký ngẫu nhiên. Gọi X là số sinh viên bỏ học, khi đó $E(X^2) =$

- A. 238,5
 B. 13,5
 C. 28,5
 D. 225

II. Câu có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất:

$X = x$	1	3	5	7	9
$P(X = x)$	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1

Xét biến ngẫu nhiên $Y = \min\{X, 6\}$. Kết luận nào sau đây **ĐÚNG**?

- A. $E(Y) = 4,2$
 B. $V(Y) = 3,76$
 C. $E(X) = 4,9$
 D. $E(Y) = 4,9$
 E. $V(Y) = 3,02$
 F. $\text{Mod}(Y) = 7$

Câu 12. Cho A và B là 2 sự kiện xung khắc với nhau. Chọn các đáp án đúng

- A. $P(AB) = 0$
 B. $P(A) + P(B) = 1$
 C. $P(AB) = P(A)P(B)$
 D. $P(A + B) = P(A) + P(B)$
 E. $P(A\bar{B}) = P(A)[1 - P(B)]$
 F. $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$

Câu 13. Số lỗi (nứt, rạn, vết đen, ...) trên bề mặt kính trung bình là 3,2 lỗi/m². Gọi X là số lỗi trên tấm kính có diện tích 0,5m². Giả sử $X \sim P(\lambda)$. Kết luận nào **ĐÚNG**:

- A. $\text{Mod}(X) = 1$
 B. $\lambda = 3,2$
 C. $\lambda = 1,6$
 D. $\text{Mod}(X) = 2$
 E. $\lambda = 2$
 F. $\text{Mod}(X) = 3$

Câu 14. Gọi C_1 và C_2 lần lượt là sự kiện ca làm việc thứ nhất và thứ hai không có sự cố. Xác suất cả hai ca không có sự cố là 0,5. Xác suất xảy ra sự cố trong cả hai ca là 0,1. Xác suất ca thứ nhất có sự cố và ca thứ hai không có sự cố bằng 1/4 xác suất để ca thứ nhất không có sự cố và ca thứ hai có sự cố. Chọn các đáp án đúng:

- A. $P(C_1) = 0,58$
 B. $P(C_1|C_2) = 0,862$
 C. $P(C_1\bar{C}_2) = 0,32$
 D. $P(C_1|C_2) = 0,610$
 E. $P(\bar{C}_1C_2) = 0,08$
 F. $P(C_2) = 0,82$

Câu 15. Một phần bài thi trắc nghiệm có 15 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm và trả lời sai thì không có điểm. Một sinh viên (sv) làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án và làm hết 15 câu. Kết luận nào sau đây **ĐÚNG**?

- A. Xác suất sv được ít nhất 4 điểm là 0,9199
 B. Điểm trung bình của sv là 4
 C. Xác suất sv được 10 điểm là 0,1651
 D. Điểm trung bình của sv là 3
 E. Xác suất sv được ít nhất 4 điểm là 0,9219
 F. Xác suất sv được 10 điểm là 0,1561

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. Câu có 01 đáp án đúng

Câu 1:

Giải: Đổi khoảng thời gian: Trong 10 phút có trung bình 5 người, vậy trong 5 phút sẽ có trung bình $\lambda = \frac{5}{2} = 2,5$ người.

Gọi X là số người đến mua vé trong 5 phút, X tuân theo phân phối Poisson $X \sim P(2,5)$. Xác suất để có không quá 1 người đến mua vé là:

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = e^{-2,5} \frac{2,5^0}{0!} + e^{-2,5} \frac{2,5^1}{1!} = e^{-2,5}(1 + 2,5) = 3,5 \cdot e^{-2,5} \approx 0,287$$

Chọn D.

Câu 2:

Giải: Tổng các xác suất trong bảng phân phối phải bằng 1:

$$0,1 + c + 0,1 + 0,3 = 1 \implies c = 0,5$$

Kỳ vọng của X là:

$$E(X) = \sum_i x_i P(X = x_i) = 0(0,1) + 1(0,5) + 2(0,1) + 3(0,3) = 0 + 0,5 + 0,2 + 0,9 = 1,6$$

Chọn C.

Câu 3:

Giải: Gọi A và B lần lượt là sự kiện truyền thành công qua kênh K_A và K_B . Theo giả thiết, $P(A) = 0,9$ và $P(B) = 0,8$. Xác suất để có đúng 1 kênh thành công:

$$\begin{aligned} P &= P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(A)[1 - P(B)] + [1 - P(A)]P(B) \\ &= 0,9 \cdot (1 - 0,8) + (1 - 0,9) \cdot 0,8 \\ &= 0,26 \end{aligned}$$

Chọn B.

Câu 4:

Giải: Biến đổi đổi phần số mũ của hàm mật độ xác suất để đưa về dạng chuẩn của phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ là $f_X(x) =$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}};$$

$$\frac{-x^2 + 6x - 10}{18} = \frac{-(x^2 - 6x + 9) - 1}{18} = -\frac{(x-3)^2}{18} - \frac{1}{18}$$

So sánh phần chứa biến số với công thức chuẩn $-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$, ta có:

- $\mu = 3 \implies E(X) = 3$
- $2\sigma^2 = 18 \implies \sigma^2 = 9 \implies V(X) = 9$

Chọn D.

Câu 5:

Giải: Xác suất cần tìm bằng tích phân của hàm mật độ trên khoảng cần tìm:

$$P(0,5 < Y < 1,5) = \int_{0,5}^{1,5} \frac{2y}{9} dy = \left[\frac{y^2}{9} \right]_{0,5}^{1,5} = \frac{1,5^2 - 0,5^2}{9} = \frac{2,25 - 0,25}{9} = \frac{2}{9}$$

Chọn D.

Câu 6:

Giải: Vì 4 mức tạo thành hệ đầy đủ nên tổng xác suất của chúng bằng 1: $P(N_1 + N_2 + N_3 + N_4) = 1$.

$$\text{Ta có hệ phương trình: } \begin{cases} P(N_1) + P(N_2) &= 0,55 \\ P(N_2) + P(N_3) + P(N_4) &= 0,9 \end{cases}$$

Cộng vế theo vế hai phương trình trên được $P(N_1) + 2P(N_2) + P(N_3) + P(N_4) = 1,45$.

Vì $P(N_1) + P(N_2) + P(N_3) + P(N_4) = 1$ ra, ta tính được $P(N_2)$:

$$1 + P(N_2) = 1,45 \implies P(N_2) = 0,45$$

Chọn D.

Câu 7:

Giải: Tính kỳ vọng $E(X)$ và $E(X^2)$:

$$E(X) = 1(0,2) + 2(0,5) + 3(0,3) = 0,2 + 1,0 + 0,9 = 2,1$$

$$E(X^2) = 1^2(0,2) + 2^2(0,5) + 3^2(0,3) = 0,2 + 2,0 + 2,7 = 4,9$$

Phương sai của X :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 4,9 - 2,1^2 = 4,9 - 4,41 = 0,49$$

Áp dụng tính chất phương sai $V(aX + b) = a^2V(X)$:

$$V(2X + 3) = 2^2V(X) = 4 \cdot 0,49 = 1,96$$

Chọn A.

Câu 8:

Giải: Hai sự kiện A và B độc lập thì $P(AB) = P(A)P(B)$ và xác suất có điều kiện $P(A|B) = P(A)$.

Xét đáp án $P(AB) = P(A)P(A|B)$: Vì $P(A|B) = P(A)$, nên vế phải trở thành $P(A) \cdot P(A) = P(A)^2$. Hai biểu thức chỉ bằng nhau khi $P(A) = P(B)$. Điều này không đồng nhất với $P(AB)$ trong mọi trường hợp A, B, C độc lập từng đôi, do đó biểu thức này là **SAI**.

Chọn C.

Câu 9:

Giải: Áp dụng quy tắc nhân. Để tạo 1 thực đơn cần chọn lần lượt:

- Món khai vị: có 4 cách.
- Món chính: có 7 cách.
- Món tráng miệng: bắt buộc là bánh ngọt nên chỉ có 1 cách.

Số thực đơn có thể tạo ra là: $4 \times 7 \times 1 = 28$.

Chọn A.

Câu 10:

Giải: Gọi X là số sinh viên bỏ học, X tuân theo phân phối nhị thức $X \sim B(n, p)$ với $n = 150$ và $p = 0,1$. Kỳ vọng và phương sai của X :

$$E(X) = n \cdot p = 150 \cdot 0,1 = 15$$

$$V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) = 150 \cdot 0,1 \cdot 0,9 = 13,5$$

Ta có công thức $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, suy ra:

$$E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2 = 13,5 + 15^2 = 13,5 + 225 = 238,5$$

Chọn A.

II. Câu có nhiều hơn 01 đáp án đúng

Câu 11:

Giải: Ta lập bảng phân phối xác suất cho $Y = \min\{X, 6\}$:

- Khi $X \in \{1, 3, 5\}$, ta có $X < 6$ nên $Y = X$. Suy ra Y nhận các giá trị 1, 3, 5 với các xác suất tương ứng là 0,2; 0,2; 0,2.
- Khi $X \in \{7, 9\}$, ta có $X > 6$ nên giá trị $\min\{X, 6\}$ đều bị chặn ở 6. Suy ra $Y = 6$ với xác suất $P(Y = 6) = P(X = 7) + P(X = 9) = 0,3 + 0,1 = 0,4$.

Tập giá trị của biến ngẫu nhiên Y là $S_Y = \{1, 3, 5, 6\}$.

Bảng phân phối xác suất của Y :

Y	1	3	5	6
P	0,2	0,2	0,2	0,4

Tính các tham số của Y :

$$E(Y) = 1(0, 2) + 3(0, 2) + 5(0, 2) + 6(0, 4) = 0, 2 + 0, 6 + 1, 0 + 2, 4 = 4, 2$$

(Đáp án A **ĐÚNG**).

$$E(Y^2) = 1^2(0, 2) + 3^2(0, 2) + 5^2(0, 2) + 6^2(0, 4) = 0, 2 + 1, 8 + 5, 0 + 14, 4 = 21, 4$$

$$V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 21, 4 - 4, 2^2 = 21, 4 - 17, 64 = 3, 76$$

(Đáp án B **ĐÚNG**). Giá trị Mode của Y là 6 vì xác suất đạt lớn nhất tại $P(Y = 6) = 0, 4$.

Chọn A, B.

Câu 12:

Giải: Hai sự kiện A và B xung khắc nghĩa là chúng không bao giờ xảy ra cùng lúc, tức giao của chúng là tập rỗng $AB = \emptyset \implies P(AB) = 0$. (Đáp án A **ĐÚNG**).

• Theo công thức cộng xác suất: $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - 0 = P(A) + P(B)$. (Đáp án D **ĐÚNG**).

• Với mọi biến cố, ta luôn có $P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB)$.

Biểu thức $P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB)$ là một hằng đẳng thức luôn đúng trong xác suất. (Đáp án F **ĐÚNG**).

Chọn A, D, F.

Câu 13:

Giải: Số lỗi trên 1m^2 là $\lambda_0 = 3, 2$. Trên tấm kính $0, 5\text{m}^2$, số lỗi trung bình là:

$$\lambda = 3, 2 \times 0, 5 = 1, 6$$

(Đáp án C **ĐÚNG**).

Với phân phối Poisson, giá trị Mode thỏa mãn điều kiện:

$$\lambda - 1 \leq \text{Mod}(X) \leq \lambda$$

$$1, 6 - 1 \leq \text{Mod}(X) \leq 1, 6 \iff 0, 6 \leq \text{Mod}(X) \leq 1, 6$$

Vì Mode nhận giá trị nguyên nên $\text{Mod}(X) = 1$. (Đáp án A **ĐÚNG**).

Chọn A, C.

Câu 14:

Giải: Gọi các xác suất:

• $P(C_1C_2) = 0, 5$ (cả 2 ca không có sự cố).

• $P(\overline{C_1C_2}) = 0, 1$ (cả 2 ca có sự cố).

Ta có tổng xác suất của hệ đầy đủ là 1:

$$\begin{aligned} P(C_1C_2) + P(\overline{C_1C_2}) + P(C_1\overline{C_2}) + P(\overline{C_1}\overline{C_2}) &= 1 \\ 0, 5 + P(\overline{C_1C_2}) + P(C_1\overline{C_2}) + 0, 1 &= 1 \\ \implies P(\overline{C_1C_2}) + P(C_1\overline{C_2}) &= 0, 4 \end{aligned}$$

Theo giả thiết: $P(\overline{C_1C_2}) = \frac{1}{4}P(C_1\overline{C_2})$. Thay vào phương trình trên:

$$\frac{1}{4}P(C_1\overline{C_2}) + P(C_1\overline{C_2}) = 0, 4 \implies \frac{5}{4}P(C_1\overline{C_2}) = 0, 4 \implies P(C_1\overline{C_2}) = 0, 32$$

(Đáp án C **ĐÚNG**).

Suy ra $P(\overline{C_1C_2}) = 0, 4 - 0, 32 = 0, 08$. (Đáp án E **ĐÚNG**).

Xác suất cả 2 ca có sự cố: $P(C_2) = P(C_1C_2) + P(\overline{C_1C_2}) = 0, 5 + 0, 08 = 0, 58$.

$$\implies P(C_1|C_2) = \frac{P(C_1C_2)}{P(C_2)} = \frac{0, 5}{0, 58} \approx 0, 862$$

(Đáp án B **ĐÚNG**).

Chọn B, C, E.

Câu 15:

Giải: Xác suất trả lời đúng 1 câu là $p = \frac{1}{4} = 0,25$. Gọi Y là số câu trả lời đúng, Y tuân theo phân phối nhị thức $Y \sim B(15; 0,25)$. Điểm số đạt được là $D = 2Y$.

- Điểm trung bình sinh viên đạt được là:

$$E(D) = E(2Y) = 2E(Y) = 2 \cdot (15 \cdot 0,25) = 2 \cdot 3,75 = 7,5$$

Do đó, các đáp án “Điểm trung bình của sv là 4” và “Điểm trung bình của sv là 3” đều **SAI**.

- **Xác suất được 10 điểm:** Tương đương sinh viên phải làm đúng 5 câu ($D = 10 \implies Y = 5$).

$$P(Y = 5) = C_{15}^5 \cdot (0,25)^5 \cdot (0,75)^{10} \approx 0,1651$$

(Đáp án C **ĐÚNG**).

- **Xác suất được ít nhất 4 điểm:** Tương đương sinh viên làm đúng từ 2 câu trở lên ($D \geq 4 \implies Y \geq 2$). Ta có xác suất cần tính:

$$\begin{aligned} P(Y \geq 2) &= 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) \\ &= 1 - C_{15}^0 \cdot (0,75)^{15} - C_{15}^1 \cdot 0,25 \cdot (0,75)^{14} \\ &\approx 1 - (0,01336 + 0,06682) = 1 - 0,08018 = 0,91982 \end{aligned}$$

(Đáp án 0,9199 được ghi nhận là xấp xỉ gần nhất với kết quả tính toán. Đáp án A **ĐÚNG**).

Chọn A, C.